Leitor RFID Knov: cartões com a senha CORPVS (modo restrito)

AUTOR	VERSÃO	ÚLTIMA REVISÃO
Igor Magalhães	1.0	28/10/2026

VALE PARA

- Leitores Knov em geral: KN01 TTL ou RS232
- Com ou sem módulo de voz (KN03)
- Configurados pelo programa QCOM V1.6 com o cabo serial da mesma versão do leitor (TTL ou RS232)
- Teste feito com o KN01 VIRLOC TTL VOZ + KN03 TTL SEM AMP

Quando usar este manual: para usar o modo restrito do leitor Knov. Nesse modo, o leitor só aceita cartão RFID 13,56 MHz que tenha a senha CORPVS gravada; um cartão qualquer, sem a senha, não é lido. Funciona com qualquer rastreador, porque quem confere a senha é o próprio leitor, antes de o cartão chegar ao rastreador.

Dois exemplos de demanda:

- **A. Cartões com senha.** O cliente pede 10 cartões para os motoristas. A base grava a senha `CRPV` nos cartões, com qualquer leitor KN01.
- **B. Leitor com bloqueio por cartão.** O cliente quer que o leitor do veículo aceite só os cartões da empresa. O leitor vai configurado para ler **só** cartão com a senha `CRPV` .

Quando NÃO usar: para apagar a senha de um cartão (`#RESTRICT,3`). Esse caso ainda não tem manual.

Como funciona

- A senha padrão CORPVS é `CRPV` , a mesma em todos os leitores e cartões. O leitor guarda uma senha de 4 caracteres.
- `#CODERESTRICT,CRPV` grava a senha no leitor. **Sozinho, não muda nada**: o leitor continua funcionando como antes.
- O que muda o comportamento é o `#RESTRICT` :

Comando	O que o leitor faz
`#RESTRICT,0`	Modo padrão: lê qualquer cartão. Leitor novo responde `255` na consulta, que é o mesmo que `0`

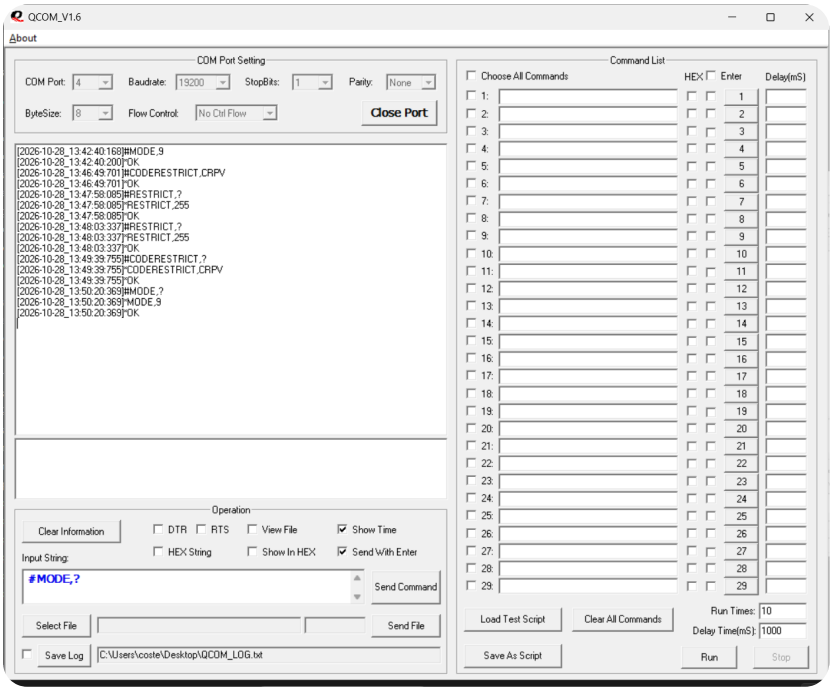
Comando	O que o leitor faz
`#RESTRICT,1`	Bloqueio: só aceita cartão com a mesma senha do leitor (**pedido B**)
`#RESTRICT,2`	Gravação: grava a senha do leitor em cada cartão passado (**pedido A**)
`#RESTRICT,3`	Apaga a senha do cartão passado

> ⚠️ **O `#RESTRICT,2` serve só para gravar cartões. Nesse modo o leitor não envia cartão para o servidor. Terminou de gravar, volte para `#RESTRICT,0`, para o leitor poder ser usado em outras coisas.**

O leitor já exige um cartão RFID 13,56 MHz para liberar. O `#RESTRICT,1` soma uma segunda condição: o cartão precisa ter a mesma senha que o `#CODERESTRICT` gravou no leitor.

Para consultar qualquer valor, troque o valor por `?`. A resposta vem em 2 linhas: o valor e, embaixo, `*OK`.

Consulta	Resposta no teste
`#CODERESTRICT,?`	`*CODERESTRICT,CRPV` e `*OK`
`#MODE,?`	`*MODE,9` e `*OK`
`#RESTRICT,?`	`*RESTRICT,255` e `*OK` (leitor no padrão)



O que vai na bancada

O conjunto do teste: o **Leitor RFID KN01** ligado no **Módulo de Voz KN03**. Do KN03 sai o cabo de ligação, que leva ao chicote. Leitor sem voz não leva o KN03.



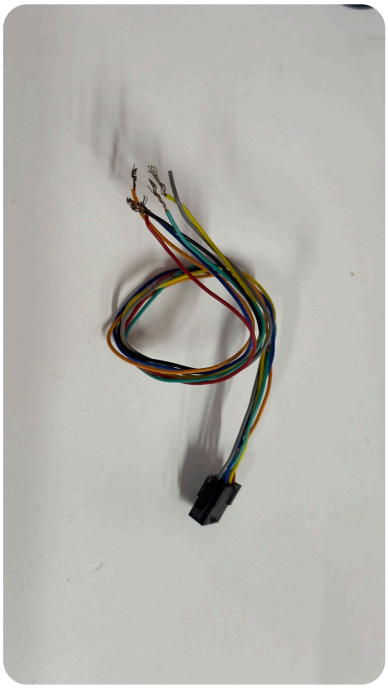
Peça	Como reconhecer
Leitor RFID KN01	Etiqueta "Leitor RFID KN01". A etiqueta diz se a porta é **TTL** ou **RS232** (no teste: "VIRLOC TTL VOZ", nº 24113763). Conector de 10 pinos
Módulo de Voz KN03	Só no leitor com voz. Etiqueta "Modulo de Voz KN03" (no teste: "TTL SEM AMP", nº 24120074). Embaixo, uma entrada de 10 pinos e uma de 8
Cabo de ligação	Cabo preto "6 × 26 AWG", com um conector em cada ponta
Chicote	Conector de 8 vias, com os fios coloridos soltos na outra ponta
Cabo serial	Tem versão **TTL** e versão **RS232**: use a mesma do leitor. Ponta USB, fios soltos do outro lado. As cores mudam conforme a versão do cabo (no teste: TTL, etiqueta "VUSB_15")
Fonte	12 V (o leitor aceita de 9 a 28 V)

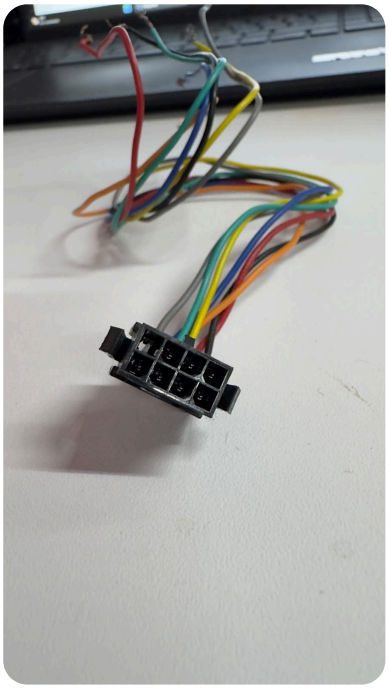

Leitor RFID KN01

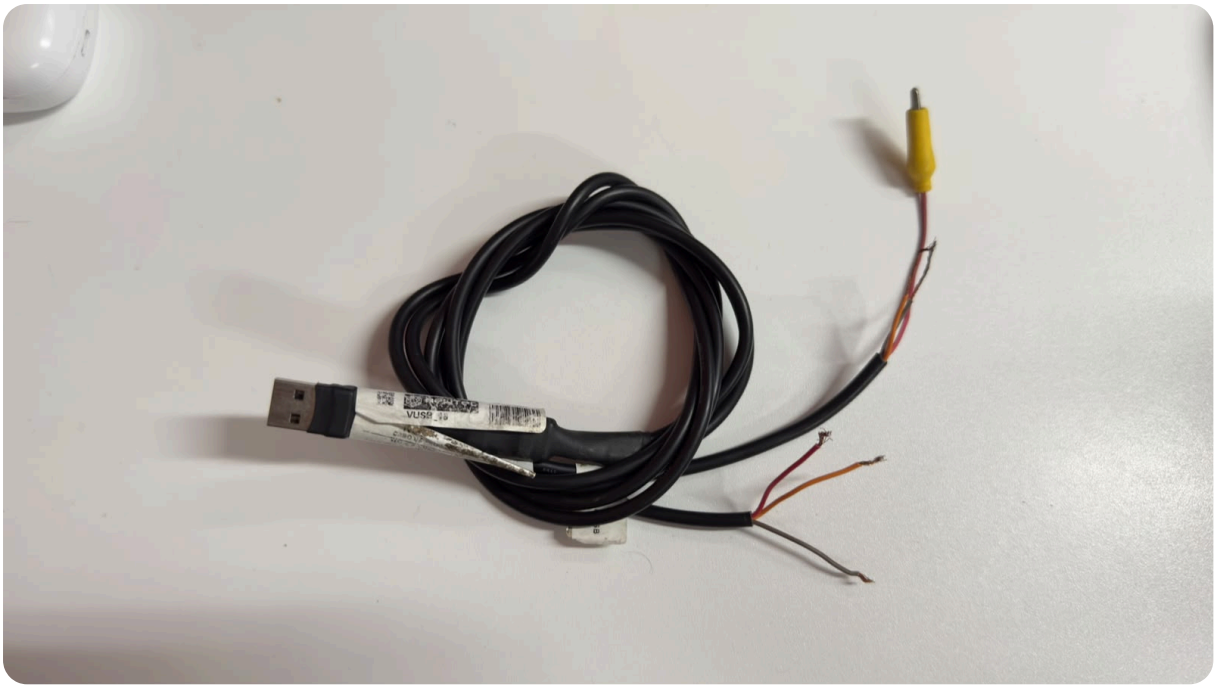

Módulo de Voz KN03
24120074
03/2024
TTL SEM AMP
CNPJ 26.881.354/0001-86
FABRICADO NO BRASIL


Módulo de Voz KN03
24120074
03/2024
TTL SEM AMP
CNPJ 26.881.354/0001-86
FABRICADO NO BRASIL









Os 7 fios do chicote, pelo esquema da Knov (a via 8 do chicote é vazia):

Fio	Função
Preto	GND (negativo)
Vermelho	Positivo
Laranja	1-Wire
Amarelo	RX (o leitor recebe)
Verde	TX (o leitor envia)
Azul	Ignição
Cinza	Saída auxiliar

Na bancada foram usados só o preto, o vermelho, o azul, o amarelo e o verde. O laranja e o cinza ficam soltos.

Antes de começar

- As peças da tabela acima.
- O programa **QCOM**: baixe o executável da pasta do QCOM no Drive e abra direto. Não precisa instalar.
- Os cartões que vão receber a senha (pedido A) ou o leitor que vai para o cliente (pedido B).

Passos comuns (os 2 pedidos)

1. Monte o conjunto. Leitor com voz (como no teste): o conector de **10 pinos** do KN01 na entrada de 10 pinos do KN03; o cabo de ligação na entrada de **8 pinos**; o chicote na outra ponta do cabo de ligação. Com o KN03 na posição da foto das entradas, a de 10 pinos é a da esquerda e a de 8 pinos, a da direita. Cada conector só entra num sentido, com a **trava para cima**.

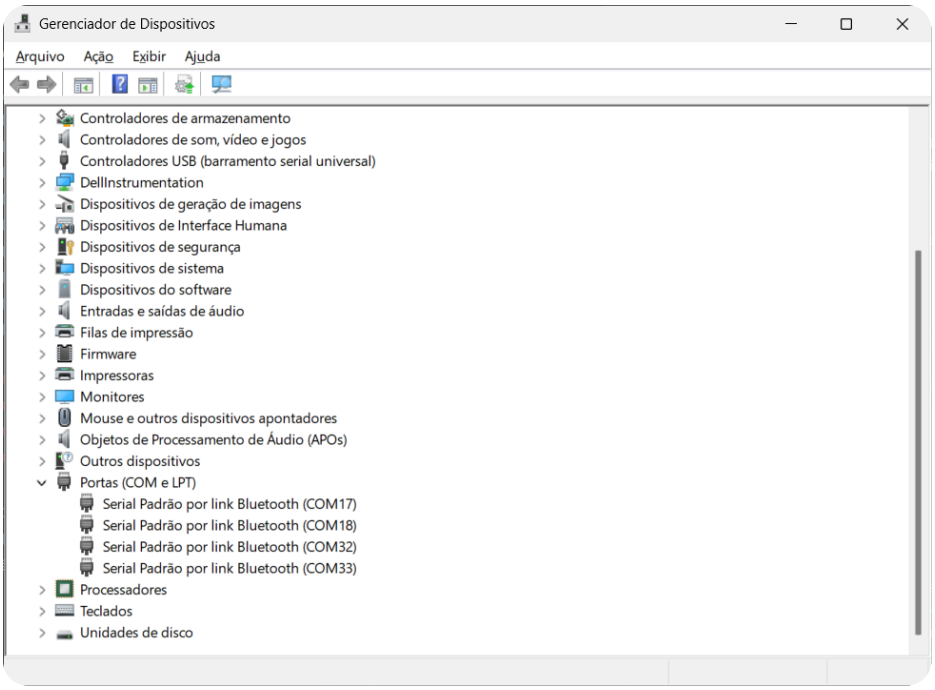
2. Ligue o chicote na fonte de **12 V** da bancada: **vermelho** no positivo, **preto** no negativo e **azul** (ignição) **também** no positivo. O leitor só lê cartão com a ignição ligada.

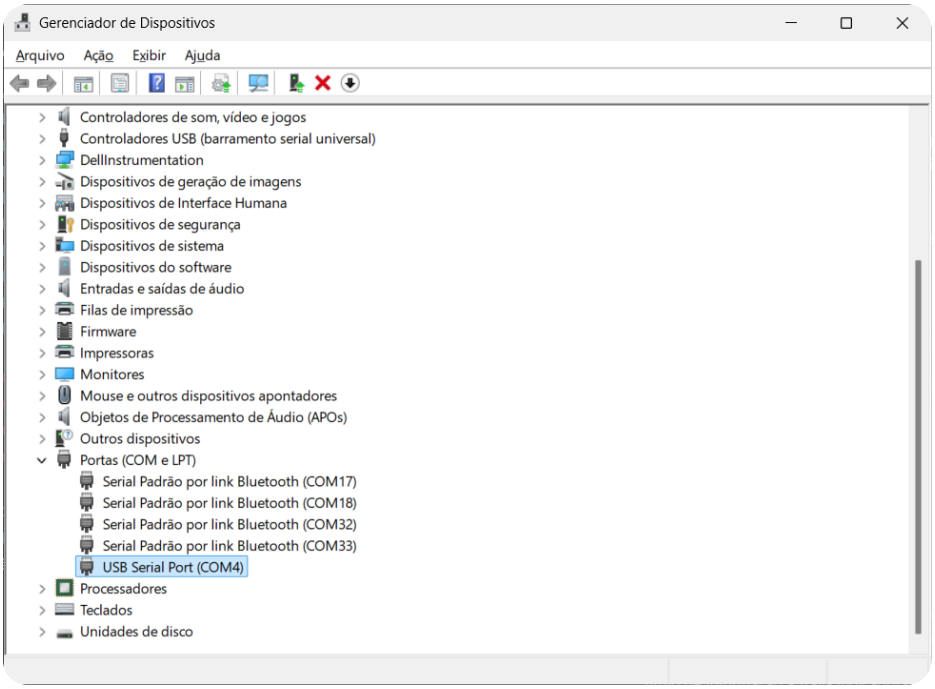
3. Ligue o cabo serial nos fios do chicote. Confira antes: leitor **TTL** usa cabo TTL; leitor **RS232** usa cabo RS232. A regra vale para qualquer cabo: **TX do cabo no RX do leitor, RX do cabo no TX do leitor**, e o negativo do cabo no negativo.

Cabo serial	Fio do leitor
TX	Amarelo (RX)
RX	Verde (TX)
GND	Negativo

> ⚠️ **As cores do cabo serial mudam conforme a versão do cabo. No cabo VUSB_15 do teste: laranja no amarelo, vermelho no verde, marrom no negativo.**

4. Ligue a ponta USB do cabo no computador. A porta COM do cabo aparece assim que ele é conectado: no **Gerenciador de Dispositivos**, em **Portas (COM e LPT)**, surge uma linha nova. No teste, foi **USB Serial Port (COM4)**. Anote o número: é por essa porta que o QCOM fala com o leitor.

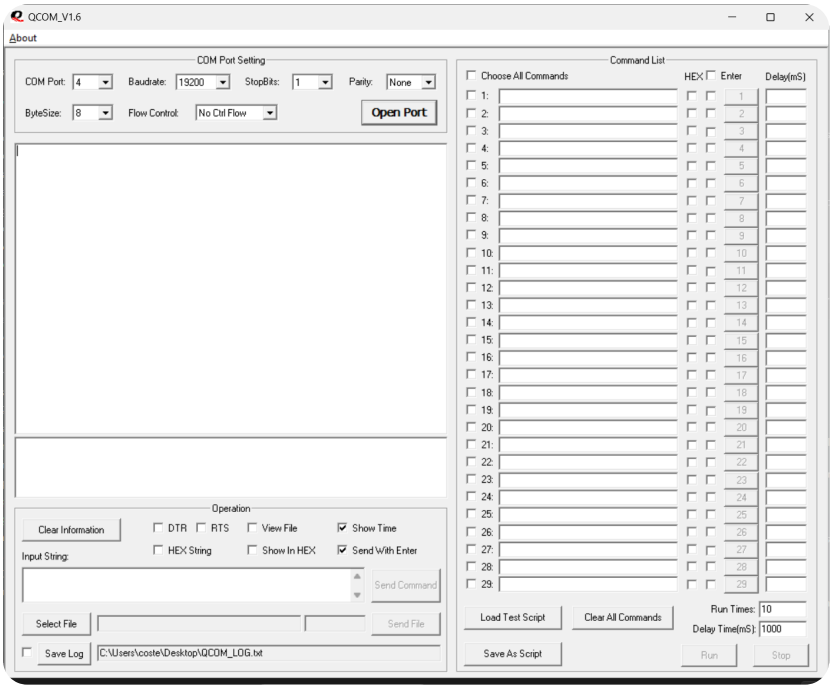




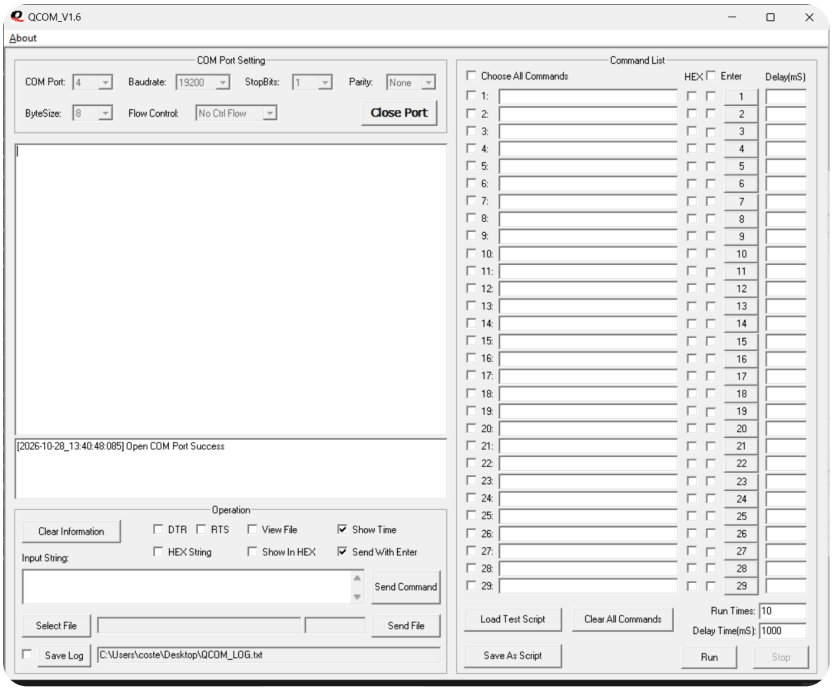
5. Abra o **QCOM** e preencha o **COM Port Setting**:

Campo	Valor
COM Port	O número do passo 4 (no teste, `4`)
Baudrate	`19200`
StopBits	`1`
Parity	`None`
ByteSize	`8`
Flow Control	`No Ctrl Flow`

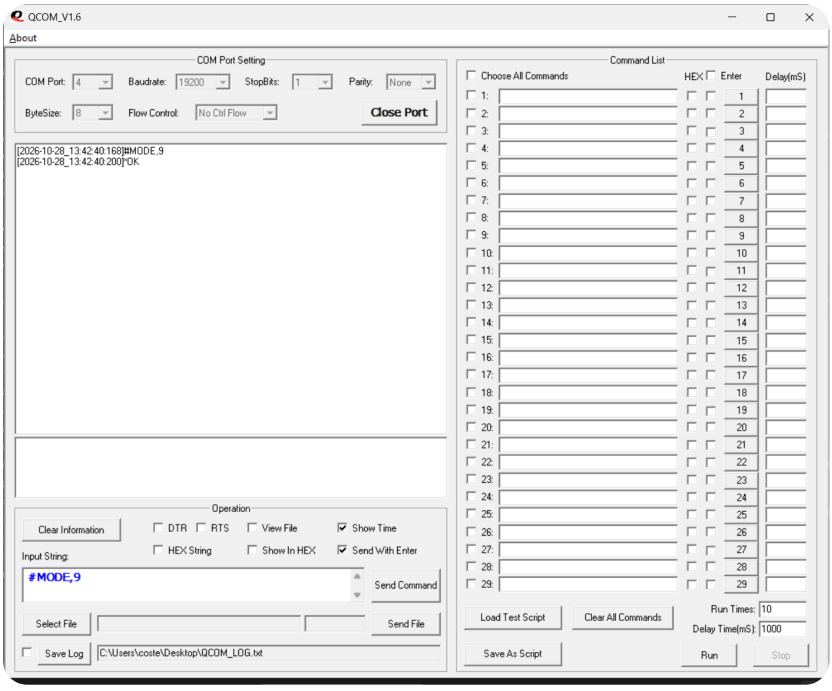
Em **Operation**, deixe marcado **Send With Enter**: assim, digitar o comando e apertar Enter já envia. Clicar em **Send Command** também envia.



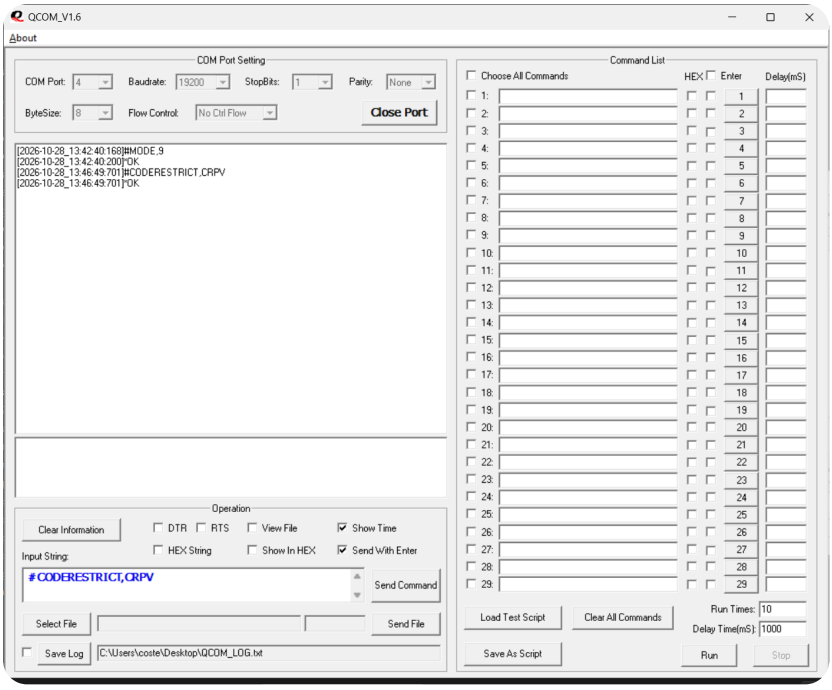
6. Clique em **Open Port**. Aparece `Open COM Port Success` e o botão vira **Close Port**.



7. **Só para leitor de Virloc (VL06 e VL08):** em **Input String**, digite `#MODE,9` e clique em **Send Command**. O leitor responde `*OK`. Esses leitores já vêm no `MODE,9`; o comando vai por garantia. Para outro rastreador, o modo depende do equipamento: alguns usam o mesmo `MODE,9`, outros não.



8. Envie `#CODERESTRICT,CRPV`. Resposta: `*OK`. A senha agora está no leitor, mas ele continua funcionando como antes.



Para conferir, envie `#CODERESTRICT,?`. A resposta é `*CODERESTRICT,CRPV` e, embaixo, `*OK`.

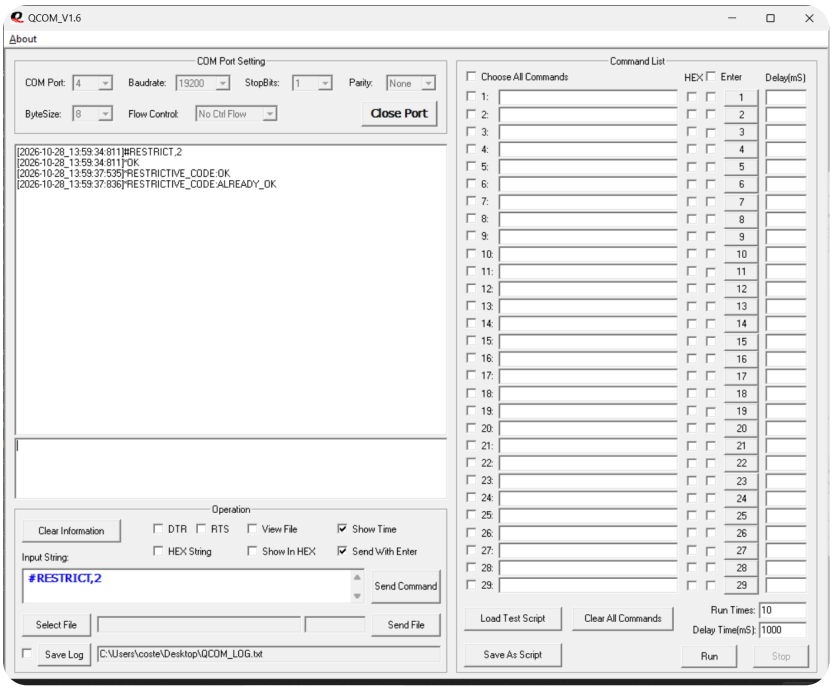
Daqui em diante, siga o pedido A ou o B.

Pedido A: gravar a senha nos cartões

1. Envie `#RESTRICT,2`. Resposta: `*OK`. O leitor entrou no modo de gravação.

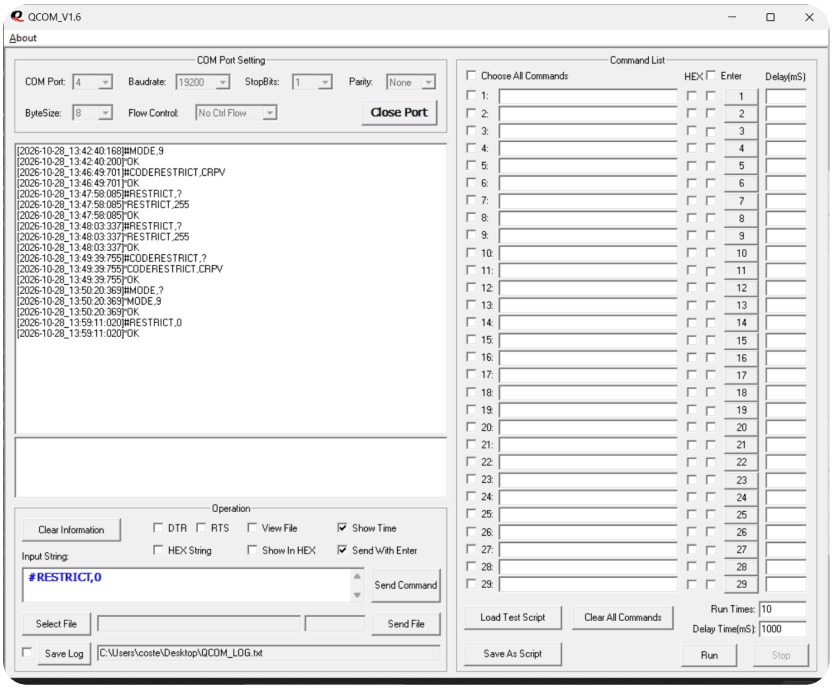
2. Passe os cartões no leitor, um de cada vez. A senha do leitor é sempre gravada; se o cartão tinha outra senha, ela é substituída:

O cartão...	O leitor	Mensagem no QCOM
Não tem senha	Grava `CRPV`	`*RESTRICTIVE_CODE:OK`
Tem outra senha	Grava `CRPV` por cima da antiga	`*RESTRICTIVE_CODE:OK`
Já tem `CRPV`	Não precisa gravar	`*RESTRICTIVE_CODE:ALREADY_OK`



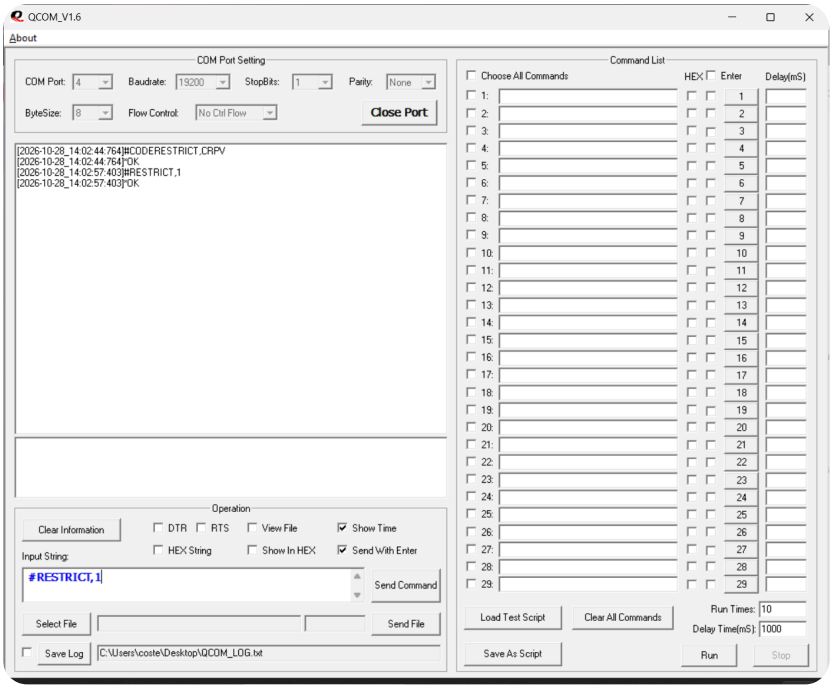
- O áudio do leitor é o **mesmo** nos 3 casos. Quem diz se gravou é a **mensagem no QCOM**.
- Ficou na dúvida se um cartão passou? Passe de novo: não estraga nada, só volta `ALREADY_OK`.
- A mensagem não traz o número do cartão. Num lote, confira cada cartão logo depois de passar: uma mensagem por cartão.
- Dá para gravar uns 30 cartões por minuto, dependendo da agilidade.

3. Terminou, envie `#RESTRICT,0`. Resposta: `*OK`. O leitor volta ao modo padrão.

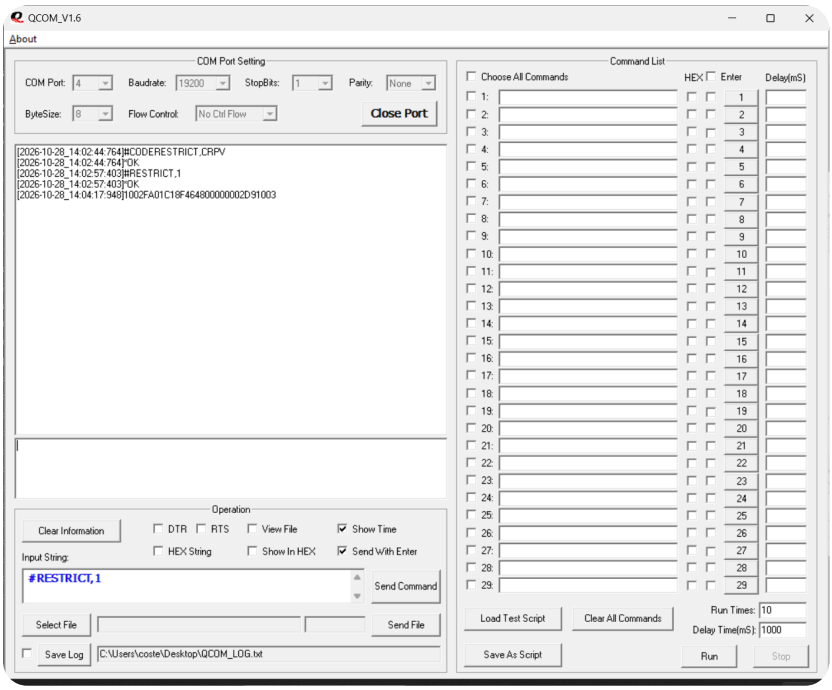


Pedido B: leitor com bloqueio por cartão

1. Com a senha já no leitor (passo 8 dos passos comuns), envie `#RESTRICT,1`. Resposta: `*OK`.



2. Teste com um cartão **com** a senha: o leitor lê o cartão e aparece no QCOM uma linha com o número dele. No teste: `1002FA01C18F464800000002D91003`.



3. Teste com um cartão **sem** a senha (ou com senha errada): o leitor confere a senha primeiro e, como ela não bate, **não exibe nada** no QCOM. Só toca o áudio de erro.

O leitor está pronto para ir ao cliente: ele só aceita cartões gravados no pedido A. A senha e o modo ficam na memória do leitor e **não se apagam** quando ele é desligado.

Como saber que deu certo

- **Pedido A:** cada cartão volta `*RESTRICTIVE_CODE:OK` (ou `ALREADY_OK`, se já tinha a senha), e no fim o `#RESTRICT,0` volta `*OK`.
- **Pedido B:** o `#RESTRICT,1` volta `*OK`, o cartão com senha aparece no QCOM e o cartão sem senha só toca o áudio de erro, sem aparecer nada.

Quando dá errado

Sintoma	Causa provável	O que fazer
A **USB Serial Port** não aparece ao ligar o cabo	Porta USB ou cabo com problema	Trocar de porta USB; se não aparecer, trocar o cabo
O QCOM mostra caracteres estranhos, como interferência	Emenda mal feita ou RX e TX invertidos	Revisar as ligações do passo 3
O leitor responde `UNKNOWCMD`	Comando digitado errado: com letra minúscula, sem o `#` ou com separador que não é vírgula	Digitar de novo, em maiúsculas, começando com `#`
Nada aparece no QCOM depois do **Send Command**	Porta errada; fios do cabo serial trocados; leitor sem alimentação	Conferir os passos 2 a 5
O cartão não reage	Ignição (azul) sem positivo; cartão longe do leitor	Conferir o passo 2; encostar o cartão do lado da etiqueta